

TP-BD 5 : API REST

Exercice 1 : Installation de Python, des packages et test

- a) Si ce n'est pas fait, installez Python en suivant les instructions sous : <https://www.python.org/downloads/>.
- b) Ouvrez la console, et vérifiez l'installation en tapant `python` (ou `python3` si cela ne marche pas). Vous devriez voir le prompt de python (`> > >`).
- c) Dans Python, tapez `import requests` et `import pandas`. Si aucune erreur ne s'affiche, c'est tout bon, vous pouvez passer au point (e).
- d) (Seulement si (c) ne fonctionne pas) Sortez de Python en tapant `exit()`. Tapez `pip install requests`, puis `pip install pandas`. Reprenez au point (c) (en entrant à nouveau dans Python).
- e) Téléchargez l'archive `scripts.zip` décompressez-la, et mettez le dossier nommé `scripts` dans votre dossier courant (avec votre nom d'utilisateur).
- f) Sortez de Python (tapez `exit()`), puis tapez dans la console `cd scripts`, puis `python test.py`. Si le message s'affiche, vous êtes prêt-e-s pour la suite.

Exercice 2 : Utilisation d'une API

- a) Allez à l'adresse <https://gutendex.com/books/>. C'est un fichier JSON contenant les meta-données sur certaines livres du Projet Gutenberg <https://www.gutenberg.org/>.
- b) Allez à l'adresse <https://gutendex.com/books/1/>. Il s'agit des méta-données pour le livre avec l'identifiant 1 (La déclaration d'indépendance des États-Unis).
- c) Ouvrez le script `get_multi_json_from_api.py` et modifiez les éléments suivants :
 - Dans la variable `base_url`, mettez `"https://gutendex.com/books"`.
 - Dans la variable `response_type`, mettez `"application/json"`.
 - Dans la variable `response_file_name`, mettez `"gutenberg.json"`.
 - Dans la variable `id_range`, mettez `range(1, 101)`.
 - Finalement, à la ligne 17, modifiez la variable `full_url` comme `f"{base_url}/{id}/"`.Sauvez le fichier modifié.
- d) Dans la console, lancez le script avec `python get_multi_json_from_api.py` (cela peut prendre un petit moment). Vous devriez avoir le fichier `gutenberg.json` qui est créé dans le dossier. Jetez un oeil aux données.

- e) Modifiez le script `flatten_json.py` afin qu'il prenne en entrée `guttenberg.json` et donne en sortie `guttenberg.csv`.
- f) Lancez le script avec `python flatten_json.py`. Vérifiez le résultat.